即 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 是 $\vec{a}$ 的模 $|\vec{a}|$、$\vec{b}$ 的模 $|\vec{b}|$ 与 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 夹角 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ 的余弦的乘积.

在这个公式中，$|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ 就是 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影，而 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ 就是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影.

我们约定可以把 $\vec{a}\cdot\vec{a}$ 简记为 $\vec{a}^2$，它其实就是 $|\vec{a}|^2$.

我们还规定零向量与任意向量的数量积为 0.

有了这个定义，物理中的功 W 就是力向量 $\vec{f}$ 与位移向量 $\vec{s}$ 的数量积 $\vec{f}\cdot\vec{s}$.

例 3 如图 8-2-6，给定边长为 6 的正三角形 ABC. 求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$.

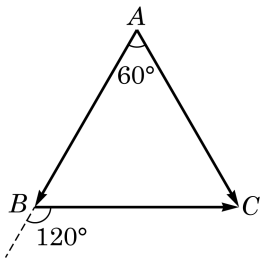


图 8-2-6

解 因为 $\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=60°$，所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos 60°=6\times6\times\frac{1}{2}=18;$$

又因为 $\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\rangle=120°$，所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BC}|\cos 120°=6\times6\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-18.$$

类比数的乘法的运算律，我们可以证明向量的数量积运算满足如下运算律：

设 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 是向量，λ 是实数，则

向量数量积的交换律：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$；

向量数量积对数乘的结合律：$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$；

向量数量积对加法的分配律：$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$.

证明 （1）因为 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\langle\vec{b},\vec{a}\rangle$，所以结论是显然的.

（2）如果 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 有一个是零向量，或者 $\lambda=0$，那么结论是显然的，从而不妨设 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都是非零向量，且 $\lambda\neq0$. 若 $\lambda>0$，则 $|\lambda\vec{a}|=\lambda|\vec{a}|$，$\langle\lambda\vec{a},\vec{b}\rangle=\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$；若 $\lambda<0$，则 $|\lambda\vec{a}|=-\lambda|\vec{a}|$，$\langle\lambda\vec{a},\vec{b}\rangle=\pi-\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$，两种情况代入数量积定义公式，都得到

$$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b}).$$

再利用向量数量积的交换律，就得到 $\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$.

（3）如果 $\vec{a}=\vec{0}$，那么结论是显然的，从而不妨设 $\vec{a}\neq\vec{0}$. 把

对向量的数量积谈结合律是没有意义的，因为不能定义三个向量的数量积；另外，对向量的数量积，消去律不成立，即从 $\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$ 及 $\vec{c}\neq\vec{0}$ 不能推出 $\vec{a}=\vec{b}$.